CHƯƠNG 8:

CHUYỂN ĐỔI TƯƠNG TỰ - SỐ

I: TỔNG QUAN VỀ ANALOG VÀ DIGITAL

II: CHUYỂN ĐỔI SỐ SANG TƯƠNG TỰ DAC

III: CHUYỂN ĐỔI TƯƠNG TỰ SANG SỐ ADC

I: TỔNG QUAN VỀ ANALOG VÀ DIGITAL

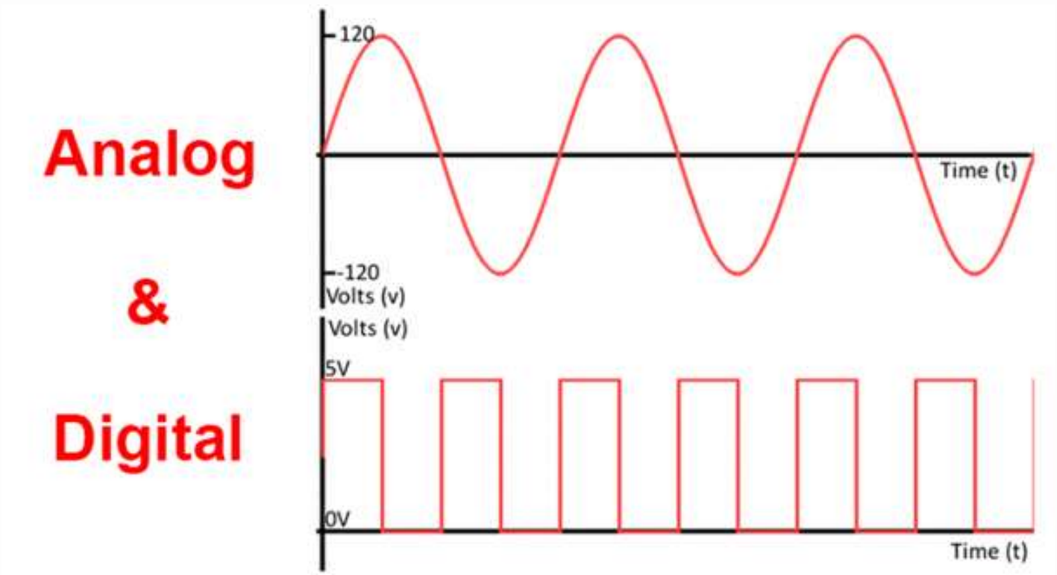
a) Tín hiệu tương tự (Analog)

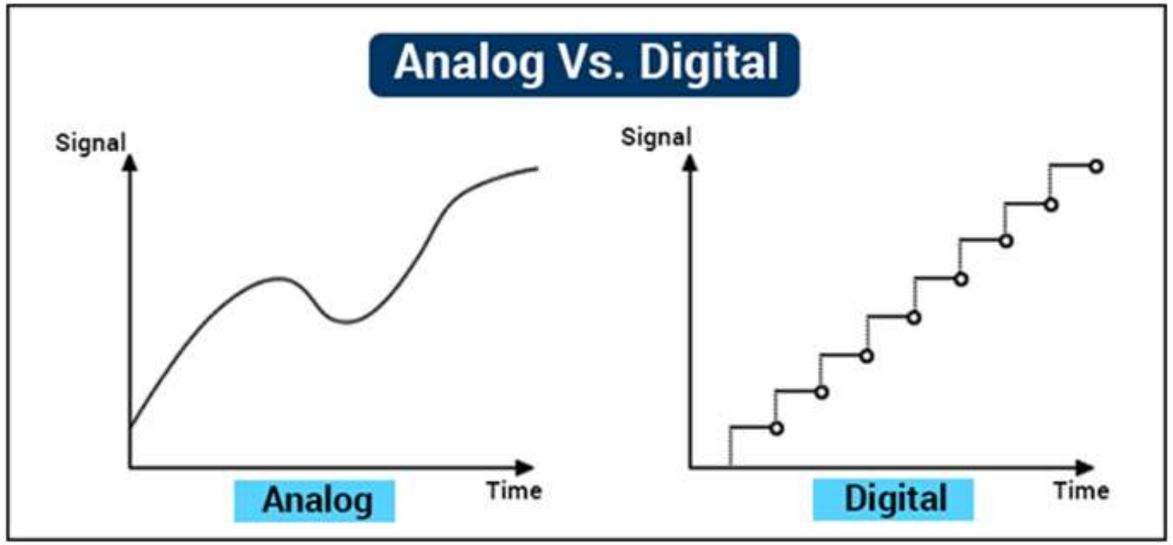
→ Là một tín hiệu liên tục có khả năng thay đổi theo thời gian như một dãy từ min đến max. Mỗi giá trị của đại lượng tương tự là khác nhau.

VD: Âm thanh, sóng âm, điện áp, giọng nói, nhiệt độ, áp suất,...

b) Tín hiệu số (Digital)

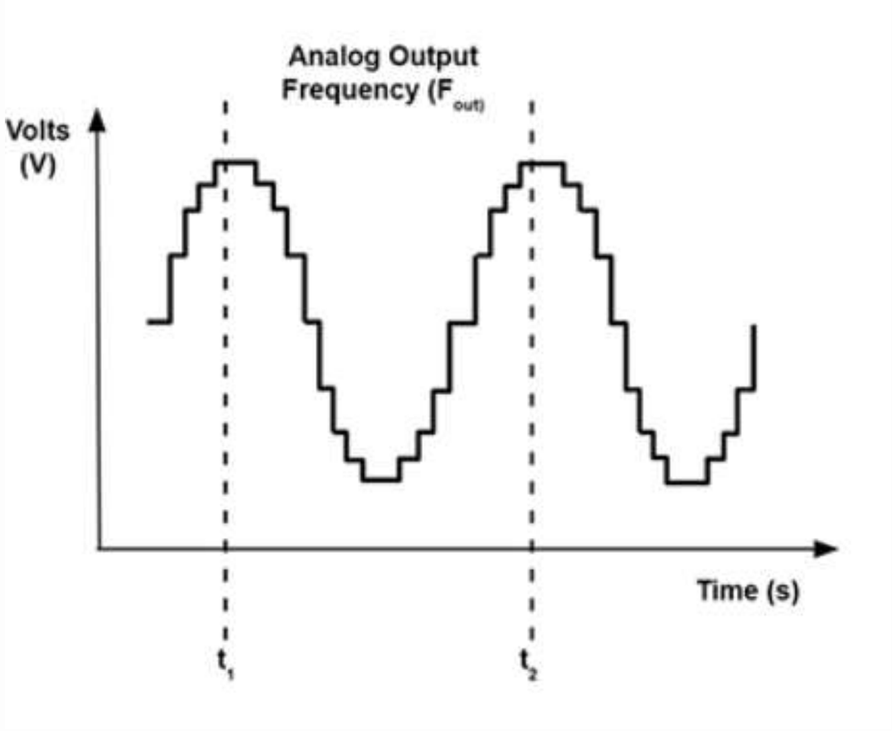
→ Là một tín hiệu được sử dụng để biểu diễn dữ liệu dưới dạng một chuỗi các giá trị rời rạc 0 hoặc 1. Mức điện áp của đại lượng số nằm trong một khoảng cụ thể đều được xem là mức 0 hay 1.





II: CHUYỂN ĐỔI SỐ SANG TƯƠNG TỰ DAC

1. MỘT SỐ THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA DAC



+ **Độ phân giải K:** Độ phân giải hay **kích thước bước, bước nhảy** là độ thay đổi nhỏ nhất có thể xảy ra ở đầu ra tương tự và đầu vào số.

- Công thức tìm điện áp/dòng điện đầu ra theo đầu vào:

$$A_{out} = sobac.K \Rightarrow A_{fs} = sobac_{\max} K = \left(2^n - 1\right) K$$

Với n là số bit của DAC, số bậc là số thập phân tương ứng với mã nhị phân đưa vào.

- Từ đó, ta có độ phân giải: $K = \dfrac{A_{fs}}{2^n - 1} = \dfrac{A_{out}}{sobac}$

- Phần trăm độ phân giải: $R\% = \dfrac{K}{A_{fs}} = \dfrac{1}{2^n - 1}.100\%$

VD: Cho bộ DAC 10 bit có kích thước bước là 10mV. Tìm điện áp ra toàn khung và phần trăm độ phân giải?

Điện áp ngõ ra toàn khung:

$$V_{fs} = (2^n - 1)K = (2^{10} - 1).10 = 10,23\ V$$

Phần trăm độ phân giải:

$$R\% = \frac{1}{2^n - 1}.100\% = \frac{1}{2^{10} - 1}.100\% = 0,1\%$$

VD: Cho bộ DAC 5 bit xuất dòng điện ở ngõ ra. Khi ngõ vào là 10100 thì ngõ ra là 10mA.

a) Tìm độ phân giải và phần trăm độ phân giải

b) Tìm dòng điện ở ngõ ra khi ngõ vào là 10110

c) Tìm dòng điện ra toàn khung.

a) $sobac = 20$

$$I_{out} = sobac.K \Leftarrow K = \frac{I_{out}}{sobac} = \frac{10}{20} = 0,5\ mA$$

b) $sobac = 22$

$$I_{out} = sobac.K = 22.0,5 = 11\ mA$$

c)

$$I_{fs} = (2^n - 1).K = (2^5 - 1).0,5 = 15,5\ mA$$

VD: Cho bộ DAC n bit có Step size là 20mV.

a) Với n = 8, tìm ngõ ra toàn khung. Tìm điện áp ngõ ra ứng với ngõ vào 10101010B.

b) Với n = 11, tìm ngõ vào số biết điện áp ngõ ra là 11,22 V.

c) Tìm số bit nhỏ nhất của DAC để điện áp ngõ ra là 10V

a) $K = 20\ mV$

$$V_{fs} = \left(2^8 - 1\right).20 = 5,1\,V$$

$$V_{out} = sobac.K = 170.20 = 3,2\,V$$

b)

$$V_{out} = sobac.K \Rightarrow sobac = \frac{11,22}{20.10^{-3}} = 561$$

$$\Rightarrow Ngovaoso:\ 01000110001B$$

c)

$$V_{out} = sobac.K \Rightarrow sobac = \frac{10}{20.10^{-3}} = 500$$

Mà $sobac \le sobac_{\max}$

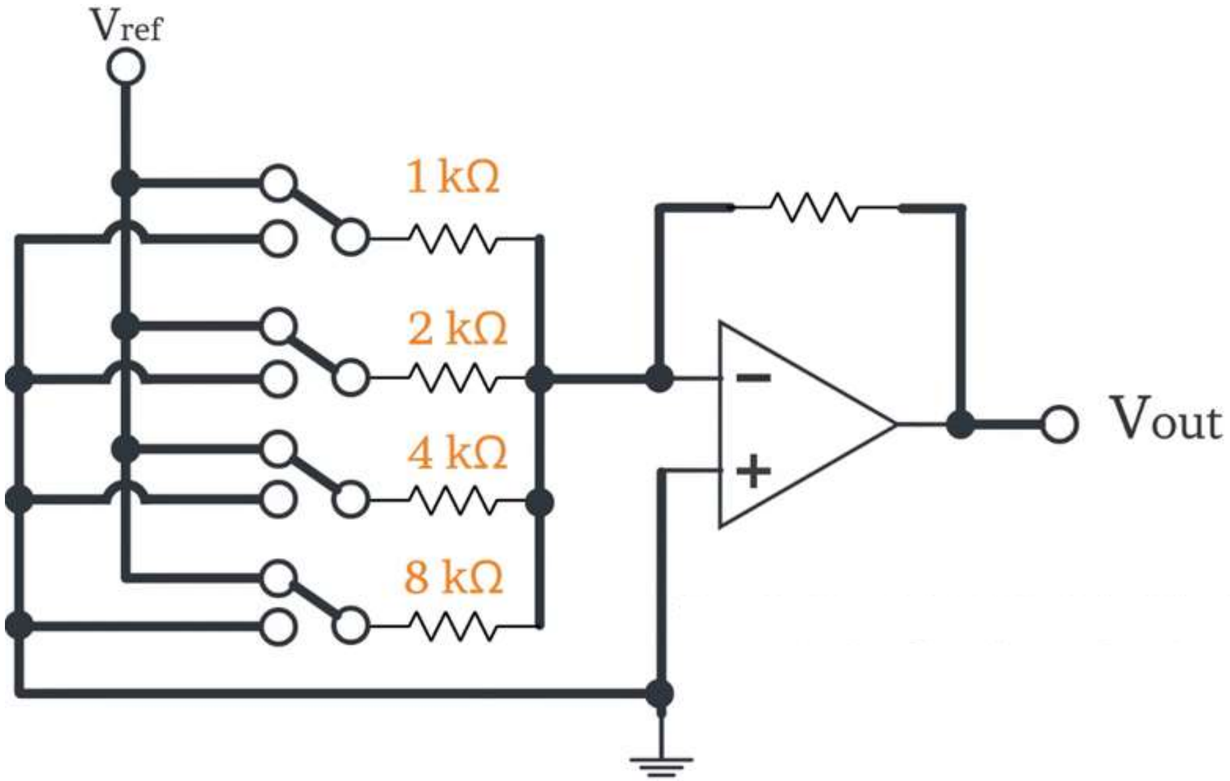
$$\Leftrightarrow 500 \le 2^n - 1 \Leftrightarrow 2^n \ge 501$$

$$\Rightarrow n \ge 8,96$$

Vậy số bit nhỏ nhất là 9.

II: CHUYỂN ĐỔI SỐ SANG TƯƠNG TỰ DAC

2. MẠCH DAC DÙNG ĐIỆN TRỞ THEO TRỌNG SỐ $R/2^nR$



- Công thức cho DAC n bit:

$$V_{out} = -D.\frac{R_F}{R}.\frac{V_{ref}}{2^{n-1}}$$

Với D (số bậc) là số thập phân tương ứng với mã nhị phân ở ngõ vào.

- Từ đó, ta có độ phân giải:

$$\Rightarrow K = \frac{A_{out}}{sobac} = \frac{V_{out}}{D} = -\frac{R_F}{R}.\frac{V_{ref}}{2^{n-1}}$$

VD: Cho bộ DAC $R/2^nR$ dùng điện trở theo trọng số nhị phân 8 bit, với $V_{ref} = 25,5V$, $R = 1K$, $R_F = 5K$.

a) Tìm độ phân giải của DAC.

b) Tìm điện áp ngõ ra toàn khung.

c) Khi ngõ vào số là 00110010, tìm điện áp ngõ ra.

d) Khi điện áp ngõ ra là -56V, tìm ngõ vào số.

a)

$$K = -\frac{R_F}{R}\frac{V_{ref}}{2^n - 1} = \frac{5}{1}.\frac{25,5}{2^8 - 1} = -0,5\,V$$

b)

$$V_{fs} = \left(2^8 - 1\right).\left(-0,5\right) = -127,5\,V$$

c)

$$sobac = 50$$

$$V_{out} = sobac.K = 50.\left(-0,5\right) = -25\ V$$

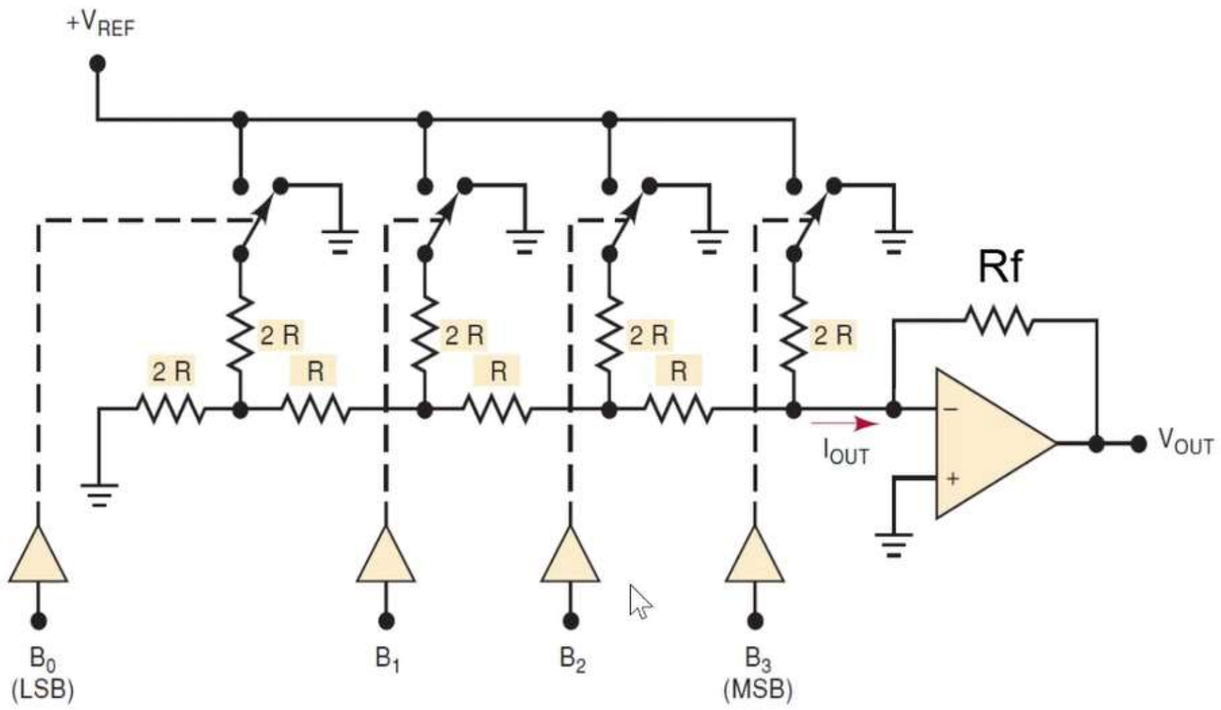
d)

$$sobac = \frac{V_{out}}{K} = \frac{-56}{-0.5} = 112$$

$$ngovaoso = 01110000B$$

II: CHUYỂN ĐỔI SỐ SANG TƯƠNG TỰ DAC

3. MẠCH DAC DÙNG ĐIỆN TRỞ THEO TRỌNG SỐ $R/2R$



- Công thức cho DAC n bit:

$$V_{out} = -D.\frac{R_F}{R}.\frac{V_{ref}}{2^n}$$

Với D (số bậc) là số thập phân tương ứng với mã nhị phân ở ngõ vào.

- Từ đó, ta có độ phân giải:

$$\Rightarrow K = \frac{A_{out}}{sobac} = \frac{V_{out}}{D} = -\frac{R_F}{R}.\frac{V_{ref}}{2^n}$$

VD: Cho bộ DAC $R/2R$ dùng điện trở theo trọng số nhị phân 4 bit, với $V_{ref} = 10V$, $R = R_F$.

a) Tìm độ phân giải của DAC.

b) Tìm điện áp ngõ ra toàn khung.

c) Khi ngõ vào số là 0011, tìm điện áp ngõ ra.

a)

$$K = -\frac{R_F}{R}.\frac{V_{ref}}{2^n} = \frac{10}{2^4} = -0,625\,V$$

b)

$$V_{fs} = \left(2^4 - 1\right).\left(-0,625\right) = -9,375\,V$$

c)

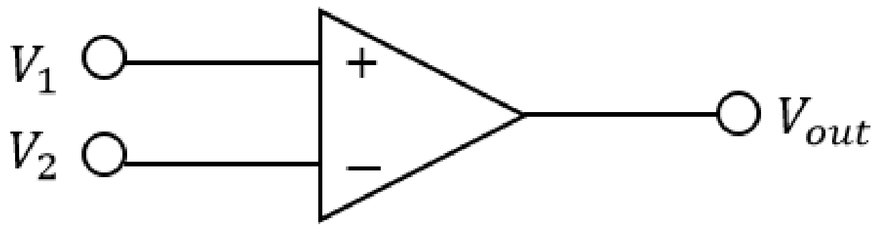
$$sobac = 3$$

$$V_{out} = 3.\left(-0,625\right) = -1,875\ V$$

II: CHUYỂN ĐỔI TƯƠNG TỰ SANG SỐ ADC

1. MỘT SỐ THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA ADC (tương tự DAC)

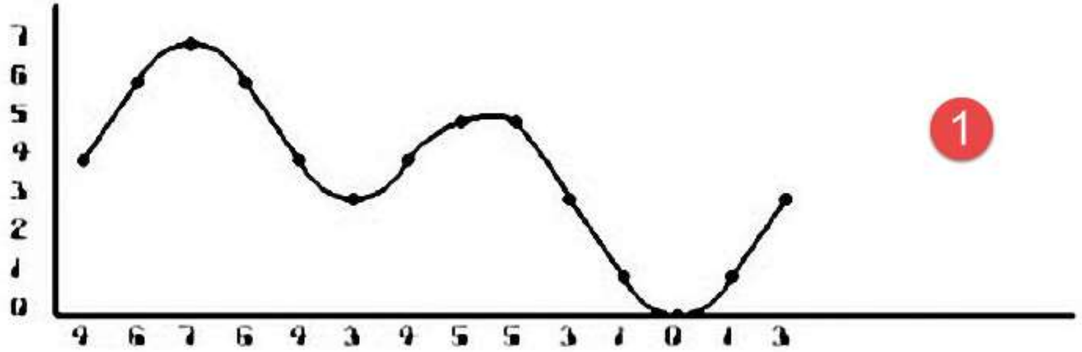
OPAMP SO SÁNH

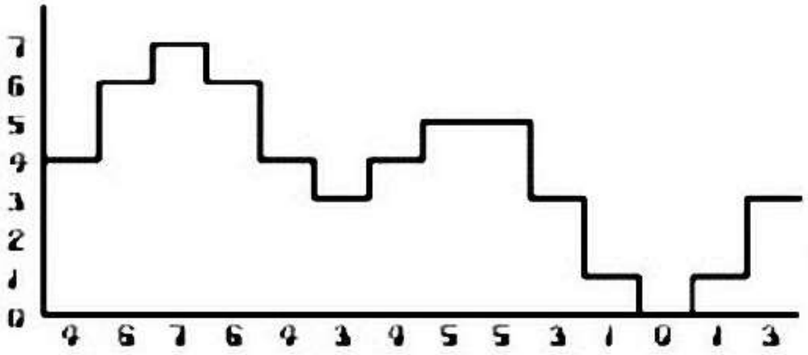


→ Opamp có chức năng so sánh giữa điện áp đầu vào để xuất kết quả ở đầu ra:

Khi *V1>V2*: đầu ra xuất ra mức cao (1)

Khi *V1<V2* đầu ra xuất ra mức thấp (0)

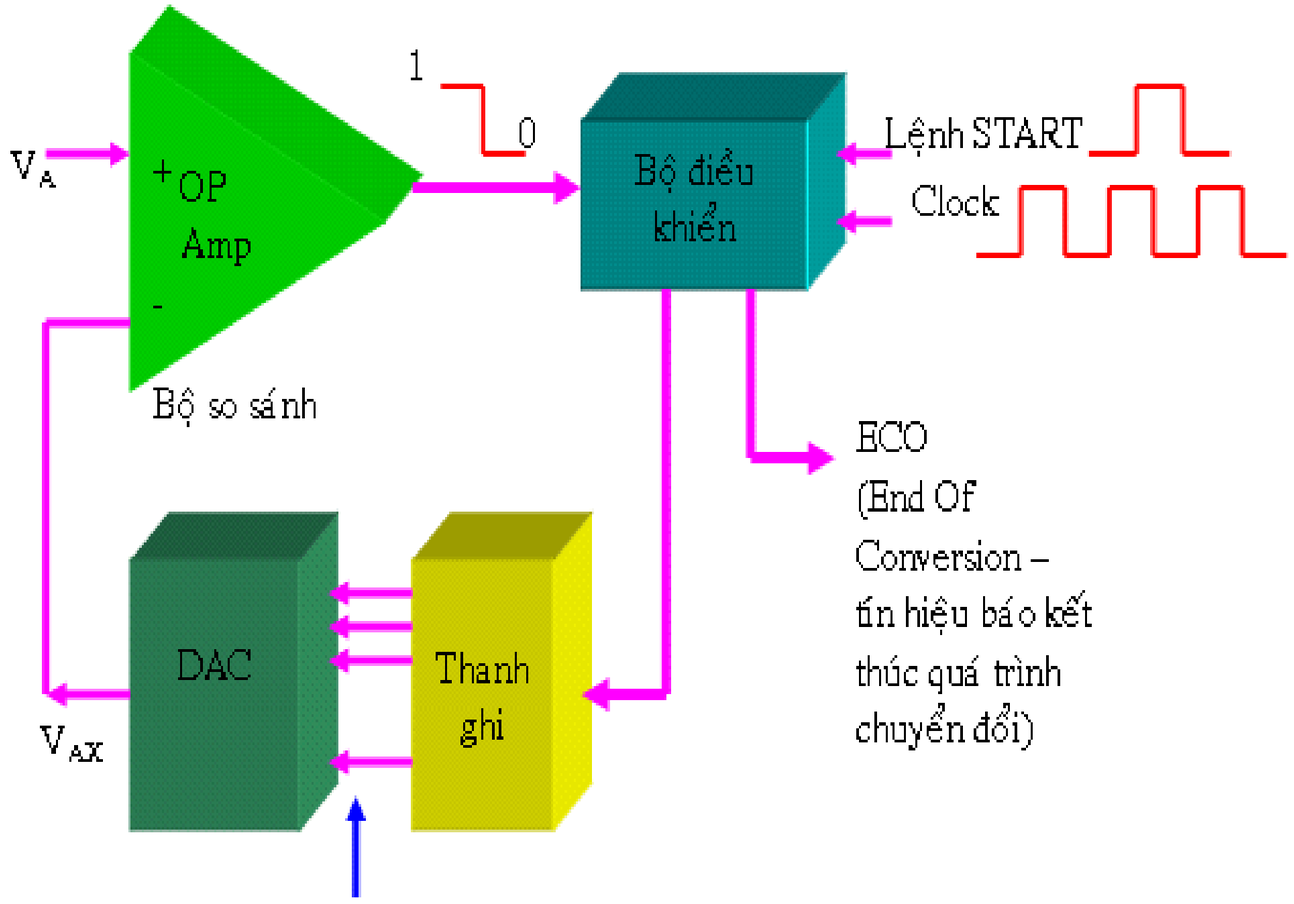




The analog to digital to analog process

II: CHUYỂN ĐỔI TƯƠNG TỰ SANG SỐ ADC

2. ADC ĐIỆN ÁP THAM CHIẾU BẬC THANG (R- ADC)



Hình 5.16 Sơ đồ tổng quát của một lớp ADC

Điều kiện dừng chuyển đổi:

$$V_{AX} > V_A + V_T, \quad V_{AX} = sobac.K$$

Với VT là điện áp ngưỡng.

Thời gian chuyển đổi: $T_C = sobac.T_{CK}$

Thời gian chuyển đổi cực đại:

$$T_{C(\max)} = \left(2^n - 1\right)T_{CK}$$

Thời gian chuyển đổi trung bình:

$$T_{CTB} = \frac{T_{C(\max)}}{2}$$

Chu kì lấy mẫu: $T_{sa} \geq T_{C(\max)}$

Kết quả luôn là số nhị phân và phải đủ số bit của ADC.

VD: Cho bộ ADC 12 bit điện áp tham chiếu bậc thang có tần số xung clock là 100kHz, VT=8mV. Ngõ ra ADC có giá trị cực đại là 20,475V.

a) Tìm độ phân giải của ADC.

b) Tìm ngõ ra số khi VA=2,63 V, VA=13,64 V

c) Tìm thời gian chuyển đổi hai ngõ ra trên.

d) Biết tần số lấy mẫu $f_{sa} = 1kHz$, xác định tần số xung nhịp tối thiểu cho ADC.

a)

$$K = \frac{V_{fs}}{2^n - 1} = \frac{20,475}{2^{12} - 1} = 5\ mV$$

b) Điều kiện dừng chuyển đổi

$$V_{AX} > V_A + V_T$$

$$\Leftrightarrow sobac.K > 2,63 + 0,008$$

$$\Rightarrow sobac > \frac{2,638}{5.10^{-3}} = 527,6$$

Vậy số bậc là 528 → Ngõ ra số:

$$Ngoraso = 001000010000B$$

Tương tự với VA=13,64 V: Số bậc là 2730

$$Ngoraso = 101010101010B$$

c)

$$Tc = sobac.T_{CK} = sobac.\frac{1}{f_{CK}}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} T_{C1} = 5,28\ ms \\ T_{C2} = 27,3\ ms \end{cases}$$

d)

$$T_{sa} \geq T_{C(\max)}$$

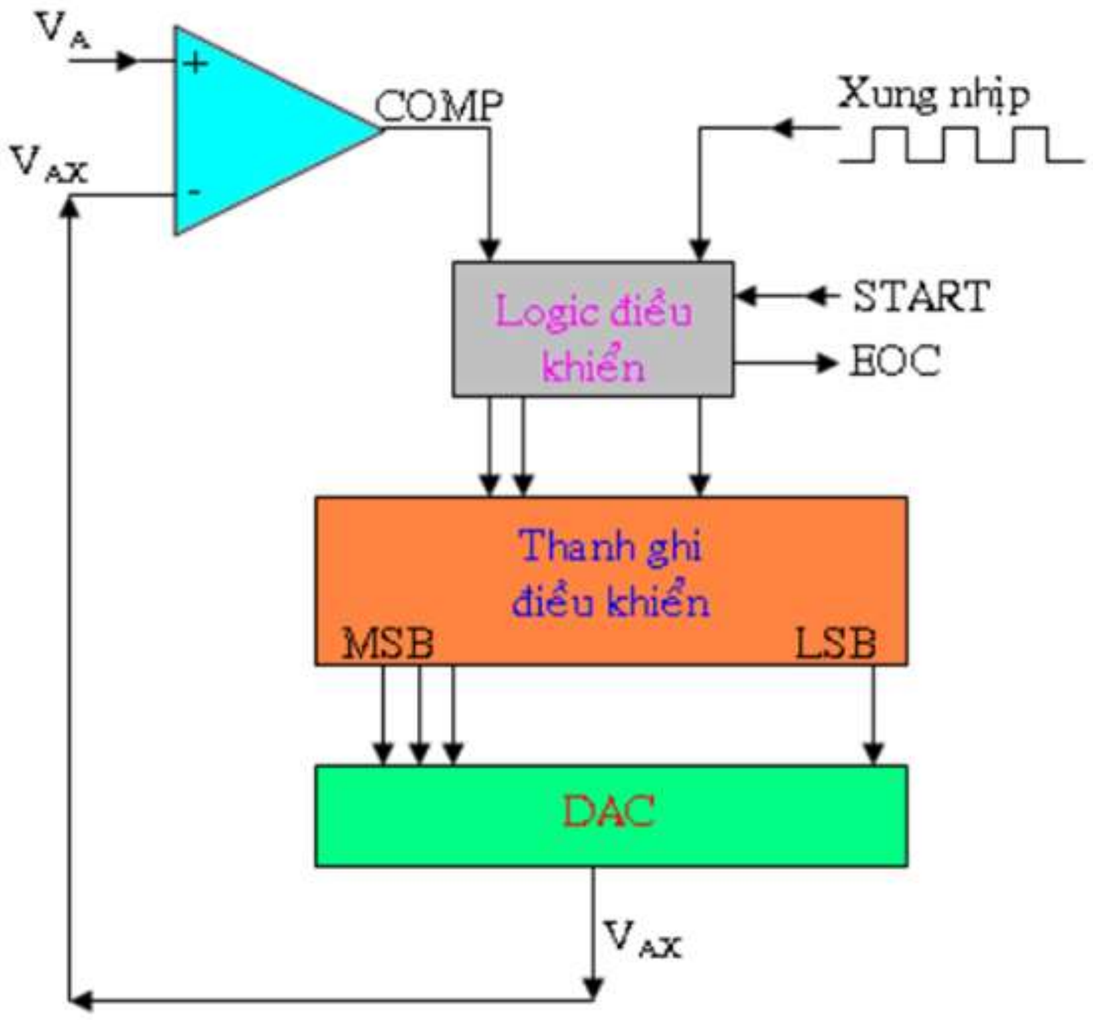
$$\Leftrightarrow \frac{1}{f_{sa}} \geq \left(2^n - 1\right)\frac{1}{f_{CK}}$$

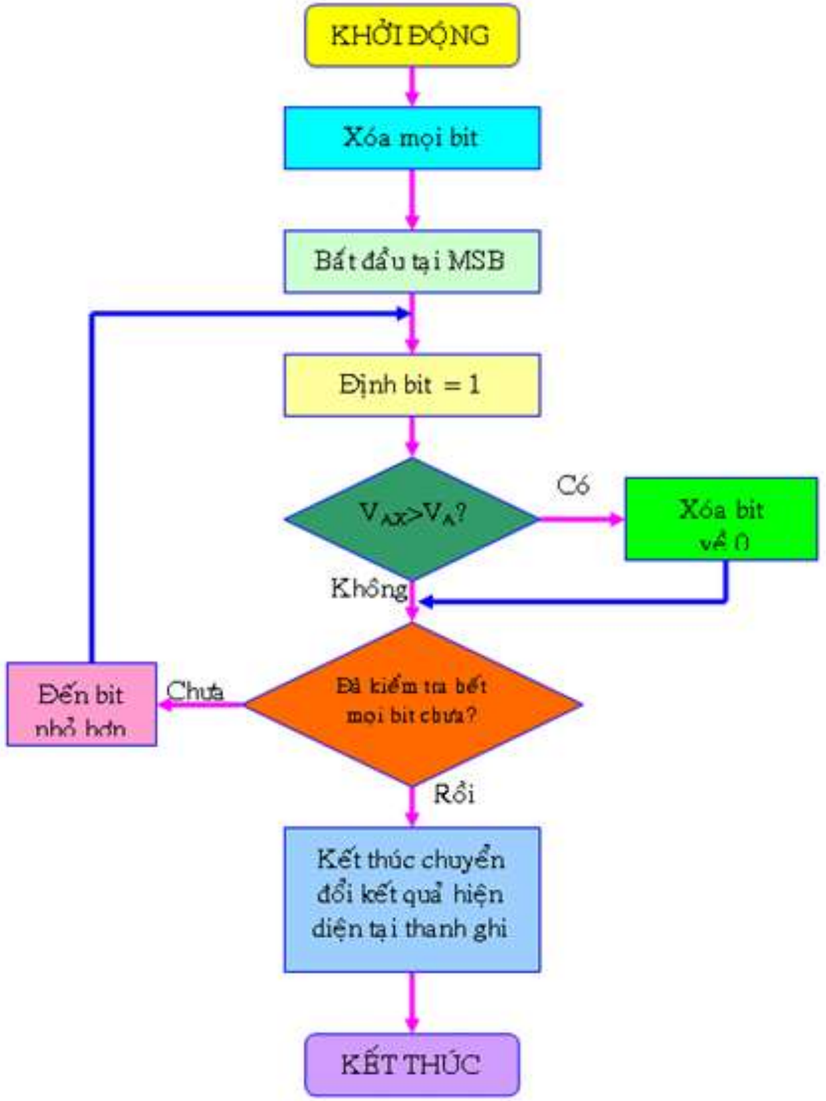
$$\Rightarrow \frac{1}{1.10^3} \geq \left(2^{12} - 1\right)\frac{1}{f_{CK}}$$

$$\Rightarrow f_{CK} \geq 4,095\ MHz$$

II: CHUYỂN ĐỔI TƯƠNG TỰ SANG SỐ ADC

3. ADC XẤP XỈ LIÊN TIẾP (S - ADC)





II: CHUYỂN ĐỔI TƯƠNG TỰ SANG SỐ ADC

2. ADC XẤP XỈ LIÊN TIẾP (S - ADC)

Cách 1: Dài

+ Đưa các bit có trong bộ ADC về 0 hết.

+ Nâng bit đầu tiên MSB lên 1 và tính $V_{AX} = số\ bậc.K$ so sánh với $V_A = V_I + V_T$ đề cho ban đầu nếu $V_{AX} > V_A$ thì xóa bit đó về 0, ngược lại giữ nguyên bit 1 đó và bắt đầu quy trình tương tự với các bit còn lại cho đến khi hết bit.

Thời gian chuyển đổi: $\boldsymbol{T_C} = \text{n}.\boldsymbol{T_{ck}}$, với n là số bit của ADC.

Cách 2: Ngắn hơn

+ Xác định số bậc bởi: $$sobac = \frac{V_A}{K}$$

+ Chọn hai bậc liền kề và tính lại V_{AX} và so sánh với V_A, bậc nào cho V_{AX} nhỏ hơn V_A thì đó là kết quả.

Kết quả luôn là số nhị phân và phải đủ số bit của ADC.

VD: Cho S-ADC 4 bit, bước nhảy bằng 1V, $V_A = 10{,}4V$. Tìm ngõ ra số?

C2: $$sobac = \frac{V_A}{K} = \frac{10,4}{1} = 10,4$$

+ Bậc 10: $V_{AX} = sobac.K = 10.1 = 10\ V$

+ Bậc 11: $V_{AX} = sobac.K = 11.1 = 11\ V$

Vì VAX cuối cùng của SADC luôn có giá trị kề dưới VA nên số bậc cuối cùng bằng 10.

$$\Rightarrow Ngoraso = 1010B$$

C1: Ban đầu 0000

$+1000 \Rightarrow V_{AX} = 8\ V < V_A \Rightarrow giu\ bit\ 1$

$+1100 \Rightarrow V_{AX} = 12\ V > V_A \Rightarrow xoa\ ve\ 0$

$+1010 \Rightarrow V_{AX} = V < V_A \Rightarrow giu\ bit\ 1$

$+1011 \Rightarrow V_{AX} = 11\ V > V_A \Rightarrow xoa\ ve\ 0$

$\Rightarrow Ngoraso: 1010B$

VD: Cho S-ADC 4 bit có điện áp ngõ ra cực đại $V_{o(max)} = 6V$. Tìm ngõ ra dạng số khi $V_I = 3{,}8V$, $V_T = 0{,}01V$.

C2: $V_A = V_I + V_T = 3,81\ V$

Độ phân giải: $$K = \frac{V_{fs}}{2^n - 1} = \frac{6}{2^4 - 1} = 0,4\ V$$

$$sobac = \frac{V_A}{K} = \frac{3,81}{0,4} = 9,525$$

+ Bậc 9: $V_{AX} = sobac.K = 9.0,4 = 3,6\ V$

+ Bậc 10: $V_{AX} = sobac.K = 10.0,4 = 4\ V$

Vì VAX cuối cùng của SADC luôn có giá trị kề dưới VA nên số bậc cuối cùng bằng 9.

$$\Rightarrow Ngoraso = 1001B$$